

CYCLISTIC BIKE-SHARE

Rapport d'Analyse · Case Study Google Data Analytics

Rapport d'Analyse — Case Study

« Comment les membres annuels et les casual riders utilisent-ils les vélos Cylcistic différemment ? »

3■885■439	64,6■%	35,4■%	14,6■min	37,1■min
Trajets analysés	Part Members	Part Casual	Durée moy. Member	Durée moy. Casual

Analyste	Sidi Mohamed ALLY
Titre	Analyste de données Professionnel Certifié
Certification	Google Data Analytics Professional Certificate — Google / Coursera (13 juin 2026)
Destinataire	Lily Moreno, Director of Marketing Cylcistic Executive Team
Date du rapport	Juin 2026
Période	Janvier 2019 – Décembre 2020
Outils	Python (pandas · matplotlib · seaborn · plotly) · SQL · Tableau



Google Data Analytics Professional Certificate

Délivré le 13 juin 2026 · Émis par Google & Coursera
Vérifier le badge : <https://www.credly.com/go/RarXbDJG>

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Cyclistic, programme de bike-share de Chicago, dispose de deux profils d'utilisateurs aux comportements opposés : les membres annuels (64,6 %) utilisent le service pour leurs déplacements domicile-travail, tandis que les casual riders (35,4 %) ont un usage récréatif et saisonnier. L'objectif stratégique est de convertir une partie des 1,37 million de casual riders en membres annuels, jugés plus rentables.

CONSTATS CLÉS

- Les casual riders roulent 2,5× plus longtemps (37,1 min vs 14,6 min) mais 2× moins souvent.
- Double pic horaire membres à 8h et 17h (rush hours) vs pic unique casual à 15–17h.
- 51,5 % des trajets casual en été (juin–août) → fenêtre de conversion prioritaire.
- Casual concentrés sur des stations touristiques (Lakefront, Navy Pier, Millennium Park).

TOP 3 RECOMMANDATIONS

- 1 : Campagne géolocalisée « Week-end → Abonnement » autour des stations touristiques.
- 2 : Offre « Été → Membre » : 2 mois offerts en mai–juin aux casual ayant 3+ trajets en 30 jours.
- 3 : Calculateur d'économies « domicile-travail » dans l'app pour démontrer la valeur de l'abonnement.

TABLE DES MATIÈRES

- 1. Contexte & Problématique Business
- 2. Sources de données & Méthodologie
- 3. Nettoyage des données
- 4. Analyse & Insights
 - 4.1 Vue d'ensemble : volume et durée
 - 4.2 Comportement temporel
 - 4.3 Types de vélos
 - 4.4 Stations de départ — Casual riders
- 5. Recommandations Marketing
- 6. Conclusion & Limites
- Signature de l'auteur
- Glossaire
- A. Annexe — Requêtes SQL
- B. Annexe — Scripts Python clés
- C. Annexe — Sources de données & Licence

LISTE DES FIGURES

N°	Titre	Fichier	Section
Fig.■1	Nombre total de trajets	01_rides_count.png	4.1
Fig.■2	Durée moyenne des trajets	02_avg Ride_length.png	4.1
Fig.■3	Trajets par jour de la semaine	03_rides_by_dow.png	4.2
Fig.■4	Évolution mensuelle des trajets	04_rides_by_month.png	4.2
Fig.■5	Trajets par heure de départ	07_rides_by_hour.png	4.2
Fig.■6	Durée moyenne par jour de la sem.	08_avg_length_by_dow.png	4.2
Fig.■7	Types de vélos utilisés	05_bike_types.png	4.3
Fig.■8	Top 10 stations — Casual riders	06_top10_stations.png	4.4

1. Contexte & Problématique Business

Cyclistic est un programme de bike-share basé à Chicago comptant plus de 5 800 vélos géolocalisés répartis sur 692 stations. Les analystes financiers ont établi que les membres annuels génèrent une rentabilité significativement supérieure. L'objectif stratégique : maximiser la conversion des casual riders existants.

1.2 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Attente
Lily Moreno	Director of Marketing	Recommandations actionnables
Executive Team	Décisionnaires	Validées par visualisations
Analytics Team	Implémentation	Données exploitables

2. Sources de données & Méthodologie

Fichier		Période	Lignes brutes
Divvy_Trips_2019_Q1.csv		Janv.–Mars 2019	365■069
Divvy_Trips_2020_Q1.csv		Janv.–Mars 2020	426■887
202004 → 202012-divvy-tripdata.csv		Avr.–Déc. 2020	3■114■796
TOTAL		Jan 2019 – Déc 2020	3■906■752
Critère	Statut	Détail	
Reliable	■	Données opérationnelles capteurs automatiques	
Original	■	Source primaire■: Motivate International Inc.	
Comprehensive	■	Tous les trajets sur la période, aucun échantillonnage	
Current	■■	Données 2019–2020■: solides pour tendances, actualisation recommandée	
Cited	■	Divvy Data License Agreement — usage public autorisé	

3. Nettoyage des données

Étape	Action	Impact
Harmonisation	Renommage colonnes 2019 + Subscriber→member	Unification 11 fichiers
Conversion datetime	started_at, ended_at → datetime64	Calculs temporels
ride_length	(ended_at – started_at) en minutes	Variable principale
Variables temp.	day_of_week, month, year, season, hour_of_day	5 nouvelles colonnes
Doublons	Suppression sur ride_id	Dédoublonnage
ride_length ≤ 0	Suppression (erreurs système)	Données invalides
ride_length > 1440	Suppression (vélos non retournés)	Outliers extrêmes
Stations maintenance	HQ■QR, TEST, DIVVY exclus	Trajets internes
Résultat final	3■906■752 → 3■885■439 trajets propres	–21■313 (–0,5■%)

4. Analyse & Insights

4.1 Vue d'ensemble : volume et durée

Sur 3 885 439 trajets analysés, les membres représentent 64,6 % du volume mais effectuent des déplacements 2,5× plus courts que les casual riders.

Métrique	Members	Casual riders	Ratio
Nombre de trajets	2 508 757	1 376 682	Members × 1,8
Part du total	64,6%	35,4%	—
Durée moyenne	14,6 min	37,1 min	Casual × 2,5
Durée médiane	10,6 min	21,7 min	Casual × 2,0
Jour de pointe	Jeudi	Samedi	—
Usage principal	Domicile ↔ Travail	Loisirs / Tourisme	—

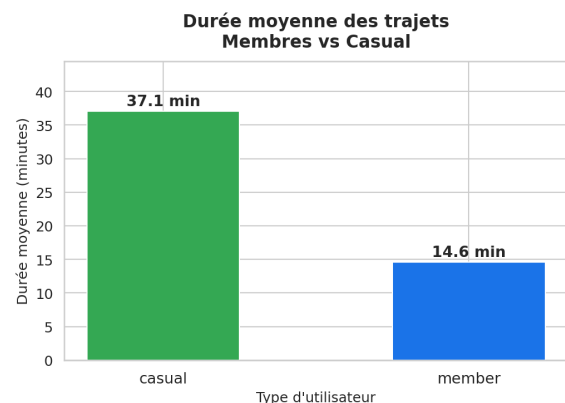
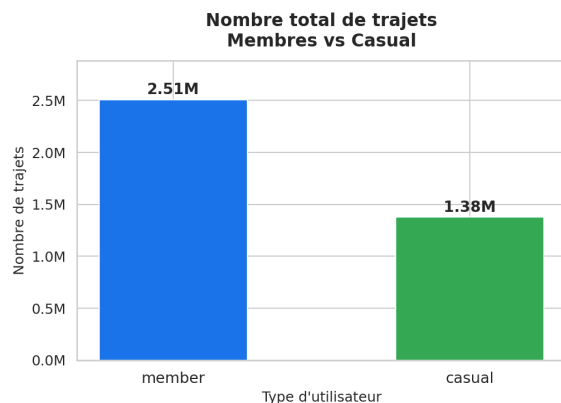


Fig. 1 — Nombre de trajets (01_rides_count.png) Fig. 2 — Durée moyenne (02_avg Ride_length.png)

Insight cle

Les casual riders effectuent 2,5× plus de minutes de vélo par trajet que les membres. Ce n'est pas un usage utilitaire — c'est un comportement récréatif ou touristique structurel.

4.2 Comportement temporel

Par jour de la semaine

- Members : pic le jeudi (~391k trajets), volume stable lundi–vendredi → usage domicile-travail.
- Casual : pic le samedi (~318k trajets), profil en cloche autour du week-end → usage loisir.

Par mois / saison

- Casual hyper-saisonniers : 51,5 % de leurs trajets annuels en été vs 32 % pour les membres.
- Hiver : membres actifs (556k) vs casual quasi-absents (57k).

Par heure de départ

- Members : double pic à 8h et 17h → trajets domicile-travail confirmés.
- Casual : montée progressive dès 10h, pic unique à 15–17h → loisir.

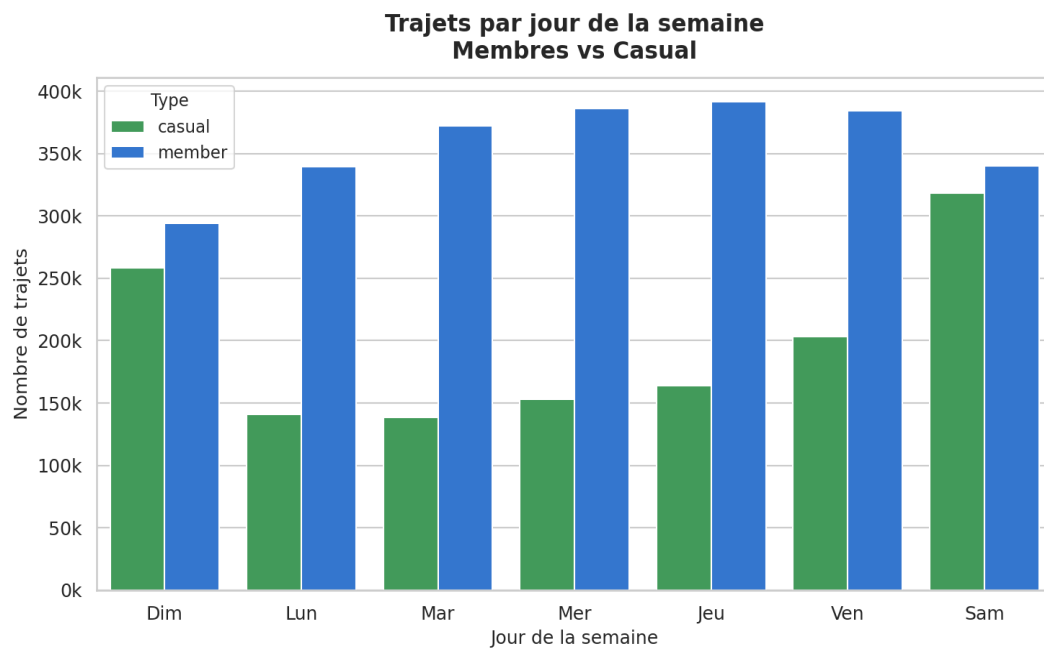


Fig. 3 — Trajets par jour de la semaine (03_rides_by_dow.png)

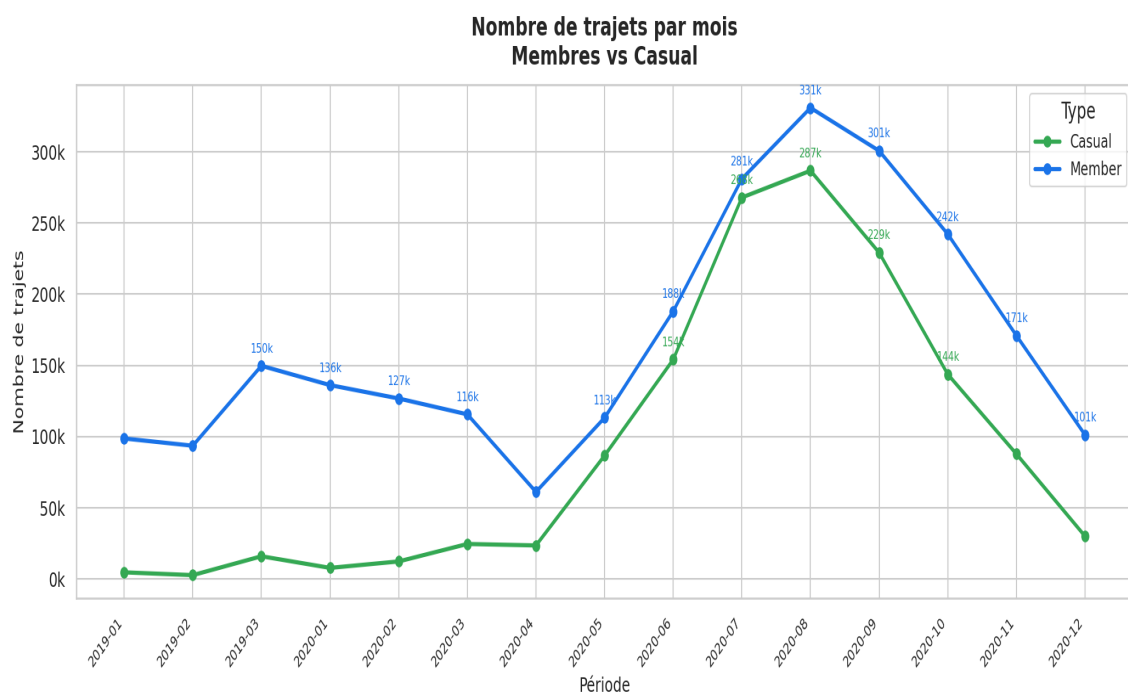


Fig. 4 — Évolution mensuelle des trajets (04_rides_by_month.png)

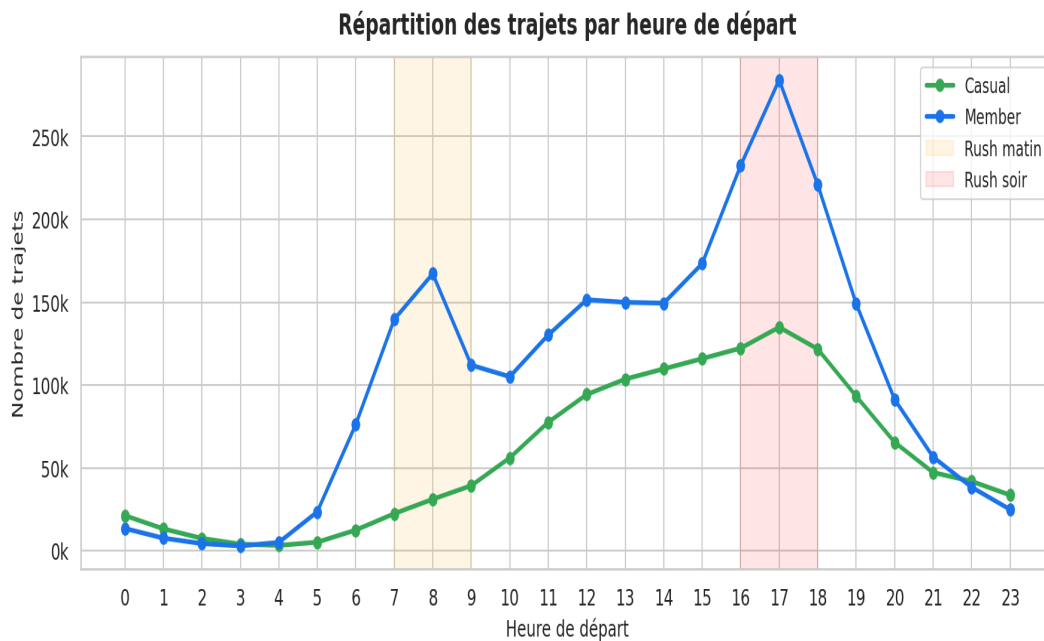


Fig. 5 — Répartition des trajets par heure de départ (07_rides_by_hour.png)

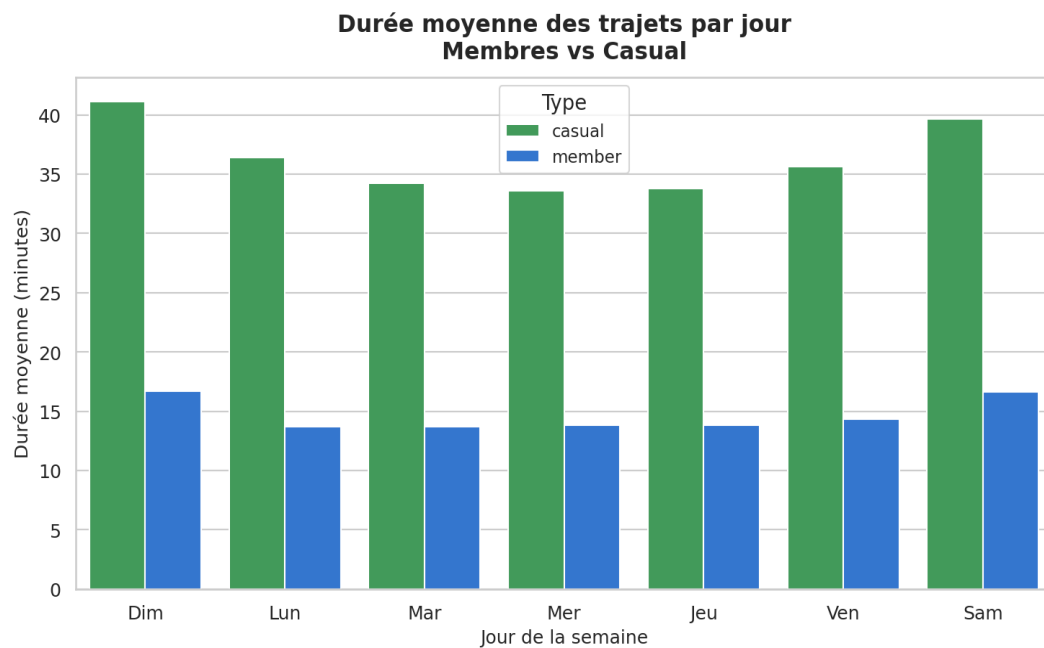


Fig. 6 — Durée moyenne par jour de la semaine (08_avg_length_by_dow.png)

Insight cle

Trois signaux temporels convergent — week-end, après-midi (15–17h), été (juin–août). Ce sont les trois fenêtres d'intervention marketing prioritaires pour cibler les casual riders.

4.3 Types de vélos utilisés

Les docked bikes dominent pour les deux types (>83 %). Les casual riders utilisent proportionnellement plus d'electric bikes (15,2 % vs 11,8 % pour les membres).

Types de vélos utilisés

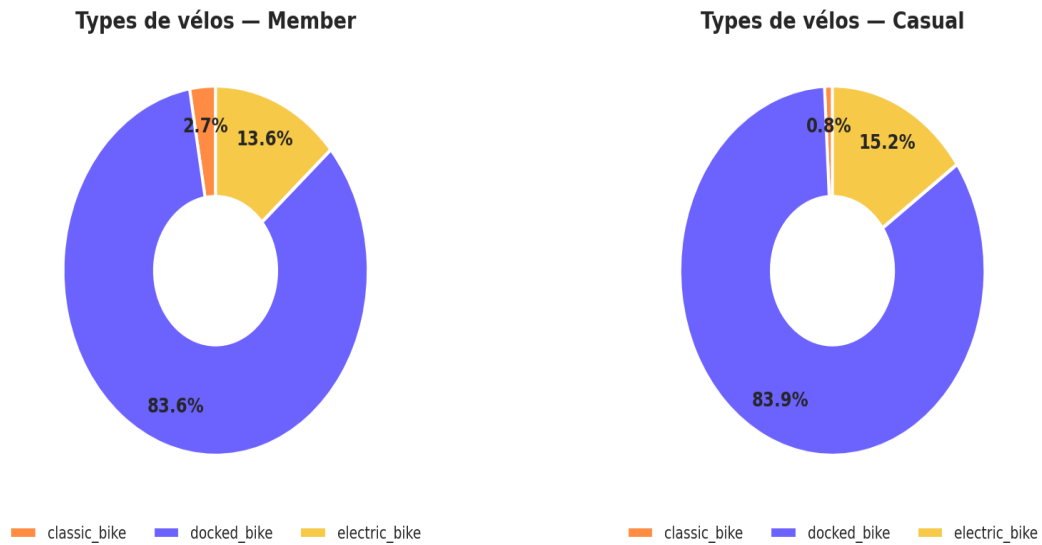


Fig. 7 — Types de vélos utilisés — % par catégorie d'utilisateur (05_bike_types.png)

Insight cle

La préférence casual pour l'electric bike (15,2 %) ouvre une piste de communication sur le confort et la polyvalence.

4.4 Stations de départ — Casual riders

Les 10 stations les plus fréquentées par les casual riders sont toutes situées dans des zones touristiques : Lakefront Trail, Navy Pier, Millennium Park, Shedd Aquarium.

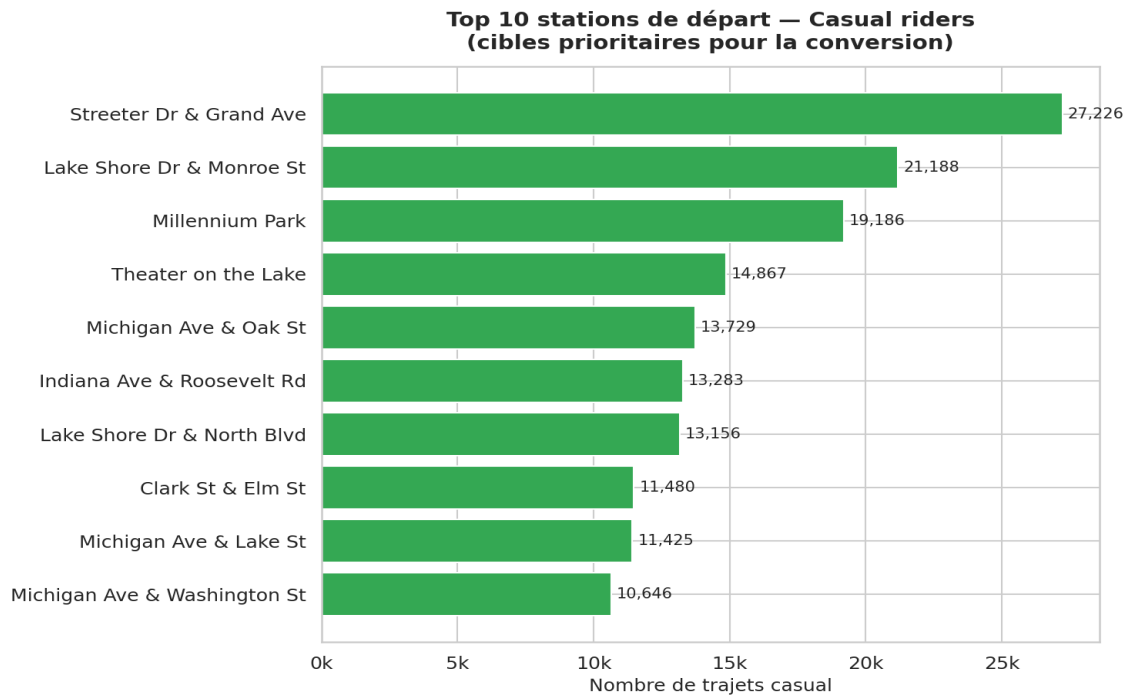


Fig. 8 — Top 10 stations de départ — Casual riders (06_top10_stations.png)

Insight cle

Les 10 stations prioritaires sont toutes concentrées sur le Lakefront de Chicago — une zone de ciblage géographique très précise.

5. Recommandations Marketing

RECOMMANDATION 1 — Campagne géolocalisée

Insight : Les casual se concentrent le week-end sur des stations touristiques identifiables.

Action : Publicités dans un rayon de 500 m autour des 10 stations casual, vendredi soir et samedi matin.

Message : « Tu roules déjà le week-end — économise avec l'abonnement annuel. »

Canaux : Instagram/TikTok géolocalisés · notifications push in-app · affichage en station.

Impact : Conversion des casual récurrents du week-end au moment de leur usage maximal.

RECOMMANDATION 2 — Offre Été → Membre

Insight : 51,5 % des trajets casual en été → fenêtre de conversion optimale.

Action : En mai-juin : 2 premiers mois offerts aux casual ayant 3+ trajets en 30 jours.

Message : « Tu as utilisé Cyclistic X fois ce mois-ci — tu aurais économisé Y€ avec un abonnement. »

Canaux : Email ciblé · notification push in-app · bannières dans l'app.

Impact : Conversion pendant le pic d'usage, avant l'inactivité automne/hiver.

RECOMMANDATION 3 — Calculateur d'économies

Insight : Les membres utilisent les vélos aux heures de rush (8h, 17h). Les casual ignorent peut-être cet usage.

Action : Calculateur dans l'app : « Si tu fais X trajets/semaine, l'abonnement te coûte Y€/trajet. »

Canaux : Content marketing · affichage stations aux heures de rush.

5.4 Matrice de priorisation

Recommandation	Effort	Impact	Délai	KPI de mesure
1 — Géolocalisée	Faible	★★★★	1–2 sem.	Taux conversion/station
2 — Offre été	Moyen	★★★★★	2–4 sem.	Nouveaux membres juin–août
3 — Calculateur	Moyen	★★★	4–8 sem.	CTR calculateur & conversions

6. Conclusion & Limites

Cette analyse de 3 885 439 trajets (2019–2020) établit une distinction comportementale nette entre membres et casual riders. La convergence de trois signaux temporels (week-end, après-midi, été) et d'un signal géographique (Lakefront) offre un cadre de ciblage marketing très précis.

- Absence de données individuelles : impossible d'identifier les casual récurrents sans accès aux comptes.
- Période historique : données 2019–2020, mise à jour 2022–2024 recommandée avant déploiement.
- Absence de données démographiques : âge, genre, localisation permettraient un ciblage plus fin.
- Recommandation : A/B test sur un sous-groupe de casual (1 offre, 1 canal, 1 station pilote).

RÉALISÉ PAR



Sidi Mohamed ALLY

Analyste de données Professionnel Certifié

Google Data Analytics Professional Certificate

Certifié le 13 juin 2026 · Délivré par Google & Coursera

Badge vérifiable : <https://www.credly.com/go/RarXbDJG>

— Glossaire

Terme	Définition
A/B Test	Expérimentation comparant deux variantes pour mesurer laquelle est la plus efficace.
Casual rider	Utilisateur ayant souscrit un pass journée ou trajet unique (non-membre).
Credly	Plateforme de badges de certification numériques vérifiables en ligne.
CTR	Click-Through Rate — taux de clic sur une publicité ou un élément interactif.
CSV	Comma-Separated Values — format de fichier texte pour les données tabulaires.
KPI	Key Performance Indicator — indicateur clé permettant de mesurer l'atteinte d'un objectif.
Member	Utilisateur Cyclistic détenteur d'un abonnement annuel.
PII	Personally Identifiable Information — données permettant d'identifier une personne.
ROCCC	Cadre d'évaluation■: Reliable, Original, Comprehensive, Current, Cited.
Rush hours	Heures de pointe des transports (7h–9h et 16h–18h).
SQL	Structured Query Language — langage de requête pour les bases de données relationnelles.

```
-- ===== -- 03_queries.sql – Cycliclic
Case Study -- Requetes SQL équivalentes à l'analyse Python (03_analysis.py) -- Table source :
cyclistic_clean -- =====
```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

```
-- ■■ 6. Top 10 stations de départ – membres ████████████████████████████████████████
```

```
SELECT start_station_name, COUNT(*) AS total_rides FROM cyclistic_clean WHERE member_casual =  
'member' AND start_station_name IS NOT NULL GROUP BY start_station_name ORDER BY total_rides  
DESC LIMIT 10;
```

[illegible]

■ ■ 8. Top 10 stations d'arrivée — tous types

■ ■ 9. Répartition par heure de départ

■ ■ 10. Jour de la semaine le plus populaire (mode) ■

11. Comparaison membres vs casual — résumé pivot

■ ■ 12. Stations utilisées en commun (JOIN exemple) ■

B. Annexe — Scripts Python clés

B.1 — Harmonisation schéma Legacy 2019 (02_cleaning.py)

```
def load_legacy_2019(path): df = pd.read_csv(path, low_memory=False) df = df.rename(columns={
    "trip_id": "ride_id", "start_time": "started_at", "end_time": "ended_at",
    "from_station_id": "start_station_id", "from_station_name": "start_station_name",
    "to_station_id": "end_station_id", "to_station_name": "end_station_name",
    "usertype": "member_casual"}) df["member_casual"] = df["member_casual"].replace(
    {"Subscriber": "member", "Customer": "casual"}) df["rideable_type"] = "unknown" return
df[COLS_2020]
```

B.2 — Pipeline de nettoyage (02_cleaning.py)

```
df["ride_length"] = (df["ended_at"]-df["started_at"]).dt.total_seconds()/60 df["day_of_week"] =
df["started_at"].dt.dayofweek.map({6:1,0:2,1:3,2:4,3:5,4:6,5:7}) df["month"] =
df["started_at"].dt.month df["year"] = df["started_at"].dt.year df["season"] =
df["month"].map({12:"Winter",1:"Winter",2:"Winter",
3:"Spring",4:"Spring",5:"Spring",6:"Summer",7:"Summer",8:"Summer",
9:"Fall",10:"Fall",11:"Fall"}) df = df.drop_duplicates(subset=["ride_id"]) df =
df[(df["ride_length"] > 0) & (df["ride_length"] <= 1440)]
```

B.3 — Analyse descriptive & top 10 stations (03_analysis.py)

```
desc = df.groupby("member_casual")["ride_length"].agg( mean_ride_length="mean",
median_ride_length="median", max_ride_length="max", total_rides="count").round(2).reset_index()
top10_casual = (df[(df["start_station_name"].notna()) & (df["member_casual"]=="casual")])
.groupby("start_station_name").size().reset_index(name="total_rides")
.sort_values("total_rides", ascending=False).head(10))
```

C. Annexe — Sources de données & Licence

Élément	Détail
Source	Divvy Trip Data — Motivate International Inc.
Licence	Divvy Data License Agreement — usage public autorisé
Période	Janvier 2019 – Décembre 2020 (11 fichiers CSV)
Volume	3 906 752 trajets bruts → 3 885 439 après nettoyage
Anonymat	Aucune PII — données 100% anonymisées
Note	Cyclistic est une entreprise fictive (Capstone Case Study 1, Google DA Certificate). Les données Divvy sont